

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS



► **CURSO:**

Infraestructura como código

► **DOCENTE:**

Walter Leturia Rodriguez

► **Alumna:**

Rivera Chamorro Kristel

TRUJILLO – PERÚ

2026

Implementación en AWS

Proyecto	Clínica Dermatológica - Aplicación Web
Fecha	2026-07-05
Entorno	Producción

1. Objetivo del Proyecto

Desplegar una aplicación web para una clínica dermatológica utilizando una arquitectura de microservicios en AWS, con alta disponibilidad, escalabilidad y seguridad.

2. Arquitectura General

- **Capa de presentación:** Aplicación web estática (S3) + CloudFront + WAF
- **Capa de aplicación:** ALB + ECS Fargate con contenedores
- **Capa de datos:** DynamoDB, ElastiCache, S3
- **Seguridad y monitoreo:** IAM, Security Groups, CloudTrail, CloudWatch

3. Pasos Detallados de Construcción de la Infraestructura

✚ PASO 1: Creación del Grupo de Seguridad (Firewall)

- Accediste a la consola de EC2.
- Fuiste a "Grupos de seguridad".
- Hiciste clic en "Crear grupo de seguridad".
- Configuraste:
 - **Nombre:** alb-dermatologica-sg
 - **Descripción:** Permite tráfico HTTP y HTTPS desde Internet al balanceador
 - **VPC:** vpc-0eb1e3bd37b9edd34
- Agregaste reglas de entrada:
 - **HTTP:** puerto 80 desde 0.0.0.0/0
 - **HTTPS:** puerto 443 desde 0.0.0.0/0
- Agregaste reglas de salida:
 - **HTTP:** puerto 80 hacia 0.0.0.0/0
 - **HTTPS:** puerto 443 hacia 0.0.0.0/0
- Hiciste clic en "Crear grupo de seguridad".

✓ **Resultado:** sg-0226fd645921605fa

✚ PASO 2: Creación del Target Group (Grupo de Destino)

- Accediste a EC2 → Grupos de destino.
- Hiciste clic en "Crear grupo de destino".
- Configuraste:
 - **Tipo de destino:** IP (para Fargate)

- **Nombre:** tg-dermatologica-ecs
- **Protocolo:** HTTP
- **Puerto:** 80
- **VPC:** vpc-0eb1e3bd37b9edd34
- Configuraste Health checks:
 - **Protocolo:** HTTP
 - **Ruta:** /
 - **Intervalo:** 30 segundos
 - **Umbral saludable:** 2
 - **Umbral no saludable:** 2
- No agregaste destinos manualmente (lo hará ECS automáticamente).
- Hiciste clic en "Crear grupo de destino".

✓ **Resultado:** tg-dermatologica-ecs

ARN: arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:843499162430:targetgroup/tg-dermatologica-ecs/dc9f1e035bba2400

✚ PASO 3: Creación del Application Load Balancer (ALB)

- Accediste a EC2 → Balanceadores de carga.
- Hiciste clic en "Crear balanceador de carga".
- Seleccionaste "Application Load Balancer".
- Configuraste:
 - **Nombre:** alb-dermatologica-prod
 - **Esquema:** Expuesto a Internet
 - **Tipo de IP:** IPv4
 - **VPC:** vpc-0eb1e3bd37b9edd34
- Seleccionaste zonas de disponibilidad:
 - **us-east-1a:** subnet-public-1-prod (10.0.1.0/24)
 - **us-east-1b:** subnet-public-2-prod (10.0.2.0/24)
 - **us-east-1c:** subnet-public-3-prod (10.0.3.0/24)
 - **Grupo de seguridad:** alb-dermatologica-sg (sg-0226fd645921605fa)
- Configuraste listener:
 - **Protocolo:** HTTP
 - **Puerto:** 80
 - **Acción predeterminada:** Reenviar al Target Group tg-dermatologica-ecs
- Hiciste clic en "Crear balanceador de carga".

✓ **Resultado:** alb-dermatologica-prod

DNS: alb-dermatologica-prod-198534721.us-east-1.elb.amazonaws.com

✚ PASO 4: Creación del Clúster ECS (Fargate)

- Accediste a la consola de ECS.
- Fuiste a Clústeres e hiciste clic en "Crear clúster".
- Configuraste:

- **Nombre:** cluster-dermatologica-prod
- **Infraestructura:** Solo Fargate
- **Container Insights:** Observabilidad mejorada
- **Etiquetas:** Proyecto: ClinicaDermatologica, Entorno: Producción
- Hiciste clic en "Crear".

✓ **Resultado:** cluster-dermatologica-prod

CloudFormation creó la pila Infra-ECS-Cluster-cluster-dermatologia-prod-f6d21b2d con estado UPDATE_COMPLETE

✚ PASO 5: Creación del Rol IAM para Ejecución de Tareas

- Accediste a IAM → Roles → Crear rol.
- Configuraste:
 - **Nombre:** ecsTaskExecutionRole
 - **Política:** AmazonECSTaskExecutionRolePolicy
- Hiciste clic en "Crear rol".

✓ **Resultado:** ecsTaskExecutionRole

✚ PASO 6: Creación de la Definición de Tarea (Task Definition)

- Accediste a ECS → Definiciones de tarea.
- Hiciste clic en "Crear nueva definición de tarea".
- Seleccionaste "Fargate" como tipo de lanzamiento.
- Configuraste:
 - **Familia:** task-dermatologica-api
 - **Sistema operativo/arquitectura:** Linux/X86_64
 - **Modo de red:** awsvpc
 - **CPU:** 1 vCPU
 - **Memoria:** 3 GB
 - **Rol de ejecución de tareas:** ecsTaskExecutionRole
- Configuraste el contenedor:
 - **Nombre:** dermatologica-api
 - **URI de imagen:** nginx:latest
 - **Contenedor esencial:** Sí
 - **Puerto del contenedor:** 80 (TCP/HTTP)
- Configuraste registro (logging):
 - **Recopilación de registros:** Utilizar
 - **Destino:** Amazon CloudWatch
 - **Grupo de logs:** /ecs/task-dermatologica-api
 - **Región:** us-east-1
- Hiciste clic en "Crear".

✓ **Resultado:** task-dermatologica-api:1

🚀 PASO 7: Creación del Servicio ECS

- Accediste a ECS → Clústeres → cluster-dermatologica-prod.
- Fuiste a la pestaña "Servicios".
- Hiciste clic en "Crear".
- Configuraste:
 - **Familia de tareas:** task-dermatologica-api
 - **Revisión:** 1
 - **Nombre del servicio:** task-dermatologica-api-service-n5jrv8by
 - **Tareas deseadas:** 1
- Configuraste redes:
 - **VPC:** vpc-0eb1e3bd37b9edd34
 - **Subredes:** subnet-private-1,2,3-prod (10.0.10.0, 10.0.11.0, 10.0.12.0)
 - **Grupo de seguridad:** alb-dermatologica-sg (sg-0226fd645921605fa)
 - **IP pública:** Desactivado
- Configuraste balanceo de carga:
 - **Balanceador:** alb-dermatologica-prod
 - **Listener:** HTTP:80 (existente)
 - **Target Group:** tg-dermatologica-ecs
- Hiciste clic en "Crear".

✓ **Resultado:** Servicio activo con 1/1 tareas en ejecución.

🚀 PASO 8: Prueba de Funcionamiento

- Copiaste el DNS del ALB:

```
alb-dermatologica-prod-198534721.us-east-1.elb.amazonaws.com
```

- Pegaste la URL en tu navegador.

✓ **Resultado:** Se mostró la página de bienvenida de Nginx:

```
"Welcome to nginx! If you see this page, nginx is successfully installed and working..."
```

 El grupo de seguridad (sg-0226fd645921605fa | alb-dermatologica-sg) se ha creado correctamente



[▶ Detalles](#)

sg-0226fd645921605fa - alb-dermatologica-sg

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad
 alb-dermatologica-sg

ID del grupo de seguridad
 sg-0226fd645921605fa

Descripción
 Permite trafico HTTP y HTTPS desde internet al balan
ceador

ID de la VPC
 [vpc-0eb1e3bd37b9edd34](#) 

Propietario
 843499162430

Número de reglas de entrada
2 Entradas de permisos

Número de reglas de salida
2 Entradas de permisos

- Reglas de entrada
- Reglas de salida
- Compartiendo
- Asociaciones de VPC
- Recursos relacionados : *novedad*
- Etiquetas

Reglas de entrada (2)

 [Administrar etiquetas](#) [Editar reglas de entrada](#)



Name 

ID de la regla del gr... 

Versión de IP 

Tipo 

Protocolo 

Intervalo de puertos 

Origen 

Descripción



-

sg-0a1c299644d0bdd10

IPv4

HTTPS

TCP

443

0.0.0.0/0

HTTPS-web-from-inter...



-

sg-09f8bfcecedbcec05

IPv4

HTTP

TCP

80

0.0.0.0/0

HTTP-web-from-internet

 El grupo de seguridad (sg-0226fd645921605fa | alb-dermatologica-sg) se ha creado correctamente



[▶ Detalles](#)

sg-0226fd645921605fa - alb-dermatologica-sg

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad
alb-dermatologica-sg

ID del grupo de seguridad
sg-0226fd645921605fa

Descripción
Permite trafico HTTP y HTTPS desde Internet al balan
ceador

ID de la VPC
vpc-0eb1e3bd37b9edd34 

Propietario
843499162430

Número de reglas de entrada
2 Entradas de permisos

Número de reglas de salida
2 Entradas de permisos

- Reglas de entrada
- Reglas de salida
- Compartiendo
- Asociaciones de VPC
- Recursos relacionados : *novedad*
- Etiquetas

Reglas de entrada (2)

 [Administrar etiquetas](#) [Editar reglas de entrada](#)

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sg-0a1c299644d0bdd10	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	HTTPS-web-from-inter...
☐	-	sg-09f8bfcecedbcec05	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	HTTP-web-from-internet

Acciones ▼

Vaciado

Etiquetas

▼ |

[Registrar destinos](#)

×

Acciones ▼

Nombre de DNS [Info](#)
alb-dermatologica-prod-198534721.us-east-1.elb.amazonaws.com (Registro A)

Etiquetas

[Agregar agente de escucha](#)

< 1 > | 8

	Protocol:Port	Acción predeterminada	Reglas	ARN	Política de seguridad	Certificado SSL/TLS predet...	mTLS	Trust store
		Reenviar al grupo de destino						
	HTTP:80	tg-dermatologica-ecs : 1 (100%) Permanencia del grupo de destino: Desactivada	1 regla	ARN	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable

④ ⑤ ⑥

Ver la definición de la tarea

Última actualización: 5 de julio de 2026, 20:27 (UTC-5:00) Implementar Acciones [Crear una nueva revisión](#)

Entorno de la aplicación

[Alt+S]

🔍🔔📧⚙️

Estados Unidos (Norte de Virginia)

kriscatherine2002@gmail.com (84149162430)

kriscatherine2002@gmail.com

> Clústeres > cluster-dermatologica-prod > Servicios

🔔 task-dermatologica-api-service-n5jv8by se ha implementado correctamente. Ver servicio

cluster-dermatologica-prod

Última actualización: 5 de julio de 2026, 21:11 (UTC-5:00)🔄 Agregar a favoritos Acciones Crear con el modo exprés

Información general sobre el clúster

ARN del clúster
arn:aws:ecs:us-east-1:843499162430:cluster/cluster-dermatologica-prod

Estado
Activo

Supervisión de CloudWatch
Información de contenedores con observabilidad mejorada Ver en CloudWatch

Instancias de contenedor registradas
-

Servicios
En activo: 0 | Drenando: 0

Tareas
En ejecución: 0 | En espera: 0

Servicios

Tareas

Daemons

Infraestructura

Métricas

Tareas programadas

Configuración

Historial de eventos

Etiquetas

Servicios (1) Información

Última actualización: 5 de julio de 2026, 21:12 (UTC-5:00)🔄 Administrar etiquetas Actualizar Eliminar el servicio Crear

🔍 Filtrar servicios por valor

Filtrar tipo de lanzamiento
Cualquier tipo de lanzamiento

Filtrar estrategia de programación
Cualquier estrategia de progr...

Tipo de administración de recursos
Cualquier tipo de administraci...

< 1 > ⚙️

☐

Nombre del servicio

▲

ARN

Estado

▼

Estrate...

▼

T...

▼

Definic...

▼

Implementaciones y tareas

▼

Última implementa...

▼

Última im...

▼

La última i...

▼

Creado a las

▼

☐

task-dermatologica-api-service-n5jv8by

arn:aws:ecs:us-e

Activo

Réplica

-

task-derm...

1/1 tareas en ejecución

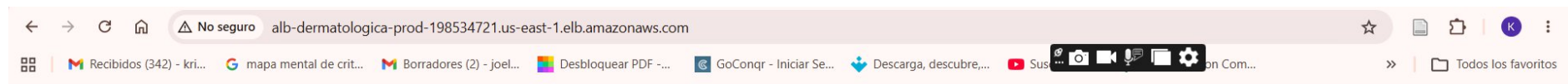
Completado

Ver

hace 1 minuto

hace 49 sega...

hace 1 minuto



Welcome to nginx!

If you see this page, nginx is successfully installed and working. Further configuration is required for the web server, reverse proxy, API gateway, load balancer, content cache, or other features.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
To engage with the community please visit community.nginx.org.
For enterprise grade support, professional services, additional security features and capabilities please refer to f5.com/nginx.

Thank you for using nginx.

Se desplegó una arquitectura completa en AWS para la aplicación web de la clínica, actualmente sirviendo una página de prueba (Nginx) mientras se prepara la aplicación real. La infraestructura incluye red privada/pública, balanceo de carga, contenedores en Fargate, almacenamiento de imágenes, HTTPS, protección con firewall (WAF) y una CDN (CloudFront).

2. Arquitectura final

Usuario → clinicaldermatologica.com → Route 53 (DNS) → CloudFront (CDN)
→ WAF (Firewall) → ALB (Balanceador) → ECS Fargate (Nginx) → S3 (fotos)

3. Estado por servicio

3.1 Red y balanceo de carga

Recurso	Estado final
VPC + subredes	Completado — subredes públicas y privadas creadas
Grupo de seguridad	alb-dermatologica-sg
Target Group	tg-dermatologica-ecs
Application Load Balancer	alb-dermatologica-prod

3.2 Cómputo (ECS Fargate)

Recurso	Estado final
Clúster ECS	cluster-dermatologica-prod
Definición de tarea	task-dermatologica-api:1 (imagen Nginx de prueba)
Servicio ECS	task-dermatologica-api-service-n5jrv8by, en ejecución

3.3 Registro de imágenes (ECR)

Recurso	Estado final
Repositorio ECR	clinica-dermatologica-api (privado, mutable, cifrado AES-256)
URI del repositorio	843499162430.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/clinica-dermatologica-api

Pendiente: no se subió aún una imagen de la aplicación real (solo se validó el flujo de autenticación de Docker con ECR).

3.4 Almacenamiento (S3)

Recurso	Estado final
Bucket S3	clinica-dermatologica-fotos (privado, acceso público bloqueado)
Archivo subido	derma.jpg
Método de acceso elegido	URL prefirmada (aws s3 presign), válida por 1 hora — recomendado para datos sensibles de pacientes

Se descartó hacer el bucket o el archivo público: la mejor práctica para fotos de pacientes es generar URLs prefirmadas desde la aplicación (ej. con boto3 en Python) en lugar de exponer el contenido permanentemente.

3.5 Dominio y DNS (Route 53)

Recurso	Estado final
Dominio	clinicaldermatologica.com (ya registrado)
Zona alojada en Route 53	Creada, con 4 servidores de nombre (NS) asignados
Cambio de NS en el registrador	Pendiente de completar — mientras tanto se usó la URL del ALB directamente

3.6 HTTPS (ACM + ALB)

Recurso	Estado final
Certificado SSL (ACM)	Solicitado y validado por DNS para clinicaldermatologica.com
Listener HTTPS (443) en el ALB	Agregado, usando el certificado de ACM
Redirección HTTP → HTTPS	Configurada (código 301)
Verificación	Confirmado: el dominio carga la app por HTTPS

3.7 Firewall de aplicaciones web (WAF)

Recurso	Estado final
Web ACL	waf-dermatologica-prod (alcance regional)
Reglas activas	18 reglas: Core Rule Set, Admin Protection, Known Bad Inputs, IP Reputation, Rate-based
Recurso protegido	Asociado a alb-dermatologica-prod
Prueba de bloqueo (inyección SQL simulada)	Confirmada

3.8 CDN (CloudFront)

Recurso	Estado final
Distribución CloudFront	cloudfront-dermatologica-prod
Dominio de la distribución	d5b3g5o2mygovl5.cloudfront.net
Origen	alb-dermatologica-prod (Balanceador de carga elástico, solo HTTPS)

Plan	Gratuito (Free) — 1 TB de datos y 10 M de solicitudes al mes
Seguridad incluida	Medidas WAF básicas + limitación de velocidad (300 solicitudes / 5 min, modo monitor)
WAF regional (waf-dermatologica-prod) asociado a CloudFront	Pendiente de confirmar — quedó como última acción a realizar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

kriscaherivera2002@gmail.com (843499162430)

Repositorios

Repositorio privado creado correctamente, clinica-dermatologica-api

Repositorios privados (1)

Buscar por subcadena de repositorio

Nombre del repositorio	URI	Creado en	Inmutabilidad de etiqueta	Tipo de cifrado
clinica-dermatologica-api	843499162430.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/clinica-dermatologica-api	05 de julio de 2026, 22:07:11 (UTC-05)	Mutable	AES-256

Se ha realizado la carga correctamente.
Para obtener más información, consulte la tabla Archivos y carpetas.

Cerrar

Después de salir de esta página, la siguiente información ya no estará disponible.

Resumen		
Destino s3://clinica-dermatologica-fotos	Realizado correctamente 1 archivo, 30.0 KB (100.00%)	Con errores 0 archivos, 0 B (0%)

Con errores
0 archivos, 0 B (0%)

Configuración

Archivos y carpetas (1 total, 30.0 KB)						
Buscar por nombre						
Nombre	Carpetas	Tipo	Tamaño	Estado	Error	
derma.jpg	-	image/jpeg	30.0 KB	Realizado correctamente	-	

< 1 >

Nombre	Carpeta	Tipo	Tamaño	Estado	Error
derma.jpg	-	image/jpeg	30.0 KB	Realizado correctamente	-

clnicadermatologica.com

Global

kriscatherine2002@gmail.com

kriscatherine2002@gmail.com

clnicadermatologica.com se creó correctamente.
Ahora puede crear registros en la zona alojada para especificar cómo desea que Route 53 dirija el tráfico del dominio.

Pública

clnicadermatologica.com

Información

Eliminar zona

Probar el registro

Configurar el registro de consultas

► Detalles de la zona alojada

Editar zona alojada

Registros (2)

Recuperación acelerada

Firma DNSSEC

Etiquetas de zona hospedada (0)

Registros (2)

Información

El modo Automatic es el comportamiento actual de búsqueda que se ha optimizado para obtener los mejores resultados del filtrado. [Para cambiar los modos, vaya a la configuración.](#)

Buscar

Filtrar registros por propiedad o valor

Tipo

Política de...

Alias

< 1 >

☐	Nombre...	Tipo	Política...	Difer...	Alias	Valor/Dirigir el tráfico a	TTL (s...)	ID de c...	Evalua...	ID de registro
☐	clnicader...	NS	Simple	-	No	ns-872.awsdns-45.net. ns-1222.awsdns-24.org. ns-54.awsdns-06.com. ns-1593.awsdns-07.co.uk.	172,800	-	-	-
☐	clnicader...	SOA	Simple	-	No	ns-872.awsdns-45.net. awsd...	900	-	-	-

0 registros seleccionados

Selecione un registro para ver sus detalles

Acciones ▼

◀ ▶

WAF y Shield

Paquetes de protección (ACL web)

waf-dermatologica-prod

Recursos vinculados correctamente a waf-dermatologica-prod

La vinculación de los siguientes recursos a waf-dermatologica-prod se ha realizado correctamente:

alb-dermatologica-prod (ARN: arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:843499162430:loadbalancer/app/alb-dermatologica-prod/9f4236411254313c)

Presentamos la nueva experiencia de consola WAF

Le damos la bienvenida a la consola AWS WAF rediseñada con una configuración de protección sencilla, visibilidad mejorada y administración optimizada. [Descubre las novedades](#) y [comparta sus opiniones](#). ¿Prefiere la versión anterior?

[Cambiar a la consola anterior](#)

Recursos y paquetes de protección (ACL web)

Ver los activos protegidos y sus controles de seguridad activos.

Cómo funciona



Proteja los recursos con paquetes
Los paquetes de protección son la nueva ubicación de los ACL web. Puede aumentar las protecciones aquí.



Ver el tráfico en directo
Use los gráficos y el panel para ver cómo se ven afectados los recursos. Vea cómo sus protecciones resguardan los recursos en tiempo real.



Recomendaciones inteligentes
Según la posible vulnerabilidad del tráfico y los datos agregados, le ofreceremos recomendaciones personalizadas para detener a los actores maliciosos antes de que ataquen.

Paquetes de protección (ACL web) (1) [Información](#)

Use paquetes de protección (ACL web) para combinar reglas y conjuntos de reglas que protejan la infraestructura de las amenazas.

Alcance de la región

CloudFront (global) y regional.

Busque paquetes de protección (ACL web) por nombre, ID, alcance, etc.

< 1 >

List

Grid

Nombre	Reglas	Recursos	Panel	Análisis de tráfico m...	Solicitudes de ...	Registro y métri...	Alcance	ARN	ID
waf-dermatologica-p...	18 reg...	Adminis...	Ver	Ver	Ver	No activado	Regional	arn:...	c19e9444-c44e-448...

waf-dermatologica-prod

JSON

Descripción

Protección WAF para clínica dermatológica - entorno producción

ARN

arn:aws:wafv2:us-east-1:843499162430:regional/webacl/waf-de...

ID

c19e9444-c44e-4483-8389-acf3-c83f696b

Administrar detalles

Configure las propiedades y los comportamientos del paquete de protección.

Administrar reglas

Configure y modifique las reglas que controlan el tráfico web.

Manage custom response bodies

Create custom responses to web traffic that can be referenced in rules.

Configure AI monetization [new](#)

AI monetization is currently available for CloudFront (Global) protection packs (web ACLs) only. Regional protection packs (web ACLs) are not yet supported.

Administrar recursos

Configure los recursos de AWS para protegerlos con este paquete de protección.

Ver el panel, los registros y las solicitudes de muestra

Supervise el rendimiento y la actividad del paquete de protección.

Ver el análisis de tráfico de IA [new](#)

Ver y administrar el acceso a la IA.

Configurar el registro y las solicitudes de muestra

Elija los destinos de registro y la configuración.

✓ Successfully created new distribution. ✕

E13MIYXULTMXQR [Plan gratuito](#) [Ver métricas](#)

Detalles

nombre de dominio de distribución
 d3bg3o2mg9yovl5.cloudfront.net

Facturación
Plan gratuito (0 \$/mes)
[Plan de gestión](#)

ARN
 arn:aws:cloudfront::843499162430:distribution/
E13MIYXULTMXQR

Última modificación
 Implementación

[General](#) | [Seguridad](#) | [Orígenes](#) | [Comportamientos](#) | [Páginas de error](#) | [Invalidaciones](#) | [Explotación florestal](#) | [Etiquetas](#)

Ajustes

Nombre
Cloudfront Dermatologica Prod 

Descripción
Distribucion CloudFront para clínica dermatológica - ALB y WAF

Clase de precios
Utilice todas las ubicaciones de borde (mejor rendimiento).

Versiónes HTTP compatibles
HTTP/2, HTTP/1.1, HTTP/1.0

Nombres de dominio alternativos
-
[Agregar dominio](#)

Registro estándar
Disponible con el plan Pro
Objeto raíz predeterminado
-

[Editar](#)

Objetivo del proyecto

Crear la capa de datos en Amazon DynamoDB para el sistema de la clínica dermatológica, compuesta por tres tablas y sus respectivos índices secundarios globales (GSI), y conectar dicha capa con la aplicación desplegada en ECS.

- Pacientes — información de los pacientes.
- Especialistas — información de médicos/especialistas.
- Reservas — citas médicas.

1. Paso 1: Tabla "Pacientes"

Configuración de la tabla

Campo	Valor
Nombre de la tabla	Pacientes
Clave de partición	paciente_id (String)
Clave de ordenación	(vacío)
Capacidad	On-demand

Índice secundario global creado

Nombre del índice	Clave de partición	Clave de ordenación	Atributos proyectados
email-index	email (String)	(vacío)	Todos (All)

Estado final: Tabla activa con el índice email-index operativo.

2. Paso 2: Tabla "Especialistas"

Configuración de la tabla

Campo	Valor
Nombre de la tabla	Especialistas
Clave de partición	especialista_id (String)
Clave de ordenación	(vacío)
Capacidad	On-demand

Índice secundario global creado

Nombre del índice	Clave de partición	Clave de ordenación	Atributos proyectados
especialidad-index	especialidad (String)	(vacío)	Todos (All)

Estado final: ✓ Tabla activa con el índice especialidad-index operativo.

3. Paso 3: Tabla "Reservas"

Configuración de la tabla

Campo	Valor
Nombre de la tabla	Reservas
Clave de partición	reserva_id (String)
Clave de ordenación	fecha (String)
Capacidad	On-demand

Índices secundarios globales creados

Nombre del índice	Clave de partición	Clave de ordenación	Proyección
paciente-index	paciente_id (String)	fecha (String)	All

Nombre del índice	Clave de partición	Clave de ordenación	Proyección
especialista-index	especialista_id (String)	fecha (String)	All

Estado final: ✓ **Tabla activa con ambos índices (paciente-index y especialista-index) operativos.**

Incidencia durante la creación de índices (resuelta)

Al crear los índices de la tabla Reservas apareció el mensaje "Subscriber limit exceeded: Only 1 online index can be created or deleted simultaneously per table".

- Causa: DynamoDB solo permite crear o eliminar un índice a la vez por tabla; no fue un error, sino una limitación esperada del servicio.
- Solución aplicada: se esperó a que el índice en curso pasara a estado "Active" y luego se creó el siguiente índice.
- Mientras se esperaba, se aprovechó el tiempo para crear la tabla Pacientes y su índice, sin conflicto porque la limitación es por tabla.

4. Paso 4: Permisos IAM para conectar ECS con DynamoDB

Política asociada al rol de tarea de ECS

Campo	Valor
Rol IAM	ecsTaskExecutionRole
Política añadida	AmazonDynamoDBFullAccess
Tipo de política	AWS administrada
Resultado	El rol quedó con 2 políticas: AmazonECSTaskExecutionRolePolicy +

Campo	Valor
	AmazonDynamoDBFullAccess

Con esta política, la aplicación en ECS quedó habilitada para:

- Leer datos de DynamoDB (GetItem, Query, Scan).
- Escribir datos en DynamoDB (PutItem, UpdateItem, DeleteItem).
- Usar los índices secundarios globales (GSI) de las tres tablas.

Estado final: Permisos verificados y aplicados correctamente; no requirió reiniciar el servicio de ECS.

5. Resumen general de la capa de datos

Tabla	Clave de partición	Clave de ordenación	Índices (GSI)	Estado
Pacientes	paciente_id	—	email-index	Activa
Especialistas	especialista_id	—	especialidad-index	Activa
Reservas	reserva_id	fecha	paciente-index, especialista-index	Activa

Recurso	Estado
Rol IAM ecsTaskExecutionRole	Con permiso AmazonDynamoDBFullAccess, listo para

Recurso	Estado
	producción/pruebas

Tablas (3) Información

Última actualización: July 8, 2026, 10:41 (UTC-5:00) Acciones Eliminar Crear tabla

Filtrar por etiqueta: Cualquier clave de etiqueta

Filtrar por valor de etiqueta: Cualquier valor de etiqueta

☐	Nombre	Estado	Clave de partición	Clave de ordenación	Índices	Regiones de reproducción	Protección contra eliminaciones	Favorito	Modo de capacidad de lectura	Modo de capacidad de escritura	Tamaño total	Clase de tabla
☐	Especialistas	Activo	especialista_id (S)	-	1	0	Desactivada	☆	Bajo demanda	Bajo demanda	0 bytes	Estándar
☐	Pacientes	Activo	paciente_id (S)	-	1	0	Desactivada	☆	Bajo demanda	Bajo demanda	0 bytes	Estándar
☐	Reservas	Activo	reserva_id (S)	fecha (S)	2	0	Desactivada	☆	Bajo demanda	Bajo demanda	0 bytes	Estándar

tes

Tablas (3)

Filtrar por etiqueta: Cualquier clave de etiqueta

Filtrar por valor de etiqueta: Cualquier valor de etiqueta

○ Especialistas ☆

☒ Pacientes ☆

○ Reservas ☆

Pacientes

Configuración Índices Monitorear Tablas globales Copias de seguridad Exportaciones y flujos Permisos

Índices secundarios globales (1) Información

Eliminar Crear índice

Nombre	Estado	Clave de partición	Clave de ordenación	Capacidad de lectura	Capacidad de escritura	Atributos proyectados	Tamaño	Recuento de elementos
email-index	Activo	email (String)	Todos (String)	Bajo demanda	Bajo demanda	Todo	0 bytes	0

[Alt + S] Estados Unidos (Norte de Virginia) krsicatherivera2002@gmail.com (843499162430) krsicatherivera2002@gmail.com

Tablas (3)

Filtrar por etiqueta

Cualquier clave de etiqueta

Filtrar por valor de etiqueta

Cualquier valor de etiqueta

Buscar tablas

< 1 >

⚙️

☒ Especialistas

☐ Pacientes

☐ Reservas

Especialistas

Configuración

Índices

Monitorear

Tablas globales

Copias de seguridad

Exportaciones y flujos

Permisos

Última actualización

July 8, 2026, 10:43 (UTC-5:00)

🔄 ⬆️ Acciones

Explore los elementos de la tabla

Índices secundarios globales (1) Información

Buscar índices

Eliminar Crear índice

< 1 >

⚙️

	Nombre	Estado	Clave de partición	Clave de ordenación	Capacidad de lectura	Capacidad de escritura	Atributos proyectados	Tamaño	Recuento de elementos
☐	especialidad-index	Activo	especialidad (String)	Todos (String)	Bajo demanda	Bajo demanda	Todo	0 bytes	0

ecsTaskExecutionRole

Información

Eliminar

Resumen

Editar

Fecha de creación

July 05, 2026, 20:25 (UTC-05:00)

ARN

arn:aws:iam::843499162430:role/ecsTaskExecutionRole

Última actividad

hace 9 minutos

Duración máxima de la sesión

1 hora

Permisos

Relaciones de confianza

Etiquetas

Último acceso

Revocar las sesiones

Políticas de permisos (2)

Información

Simular

Eliminar

Agregar permisos

Puede asociar hasta 10 políticas administradas.

Buscar

Filtrar por Tipo

Todos los tipos

Nombre de la política

Tipo

Entidades asociadas

  AmazonDynamoDBFullAccess

Administrada por AWS

1

  AmazonECSTaskExecutionRolePolicy

Administrada por AWS

2

► Límite de permisos (no establecido)

▼ Generar una política basada en eventos de CloudTrail

Puede generar una nueva política basada en la actividad de acceso correspondiente a este rol. A continuación, puede personalizarla, crearla y asociarla a este rol. AWS utiliza los eventos de CloudTrail para identificar los servicios y las acciones utilizados y generar una política. [Más información](#)

Generar política

No hay solicitudes para generar una política en los últimos 7 días.

Objetivo del proyecto

Añadir a la infraestructura de la clínica dermatológica una capa de mensajería asíncrona (SQS + Lambda + SNS) para procesar tareas en segundo plano y notificar eventos (como citas agendadas), además de una capa de caché (ElastiCache) para mejorar el rendimiento de consultas frecuentes.

1. Paso 1: Colas SQS

Cola de mensajes fallidos (DLQ)

Campo	Valor
Nombre	clinica-dlq
Tipo	Estándar

Cola principal

Campo	Valor
Nombre	clinica-tareas-queue
Tipo	Estándar
Tiempo de espera de visibilidad	30 segundos
Periodo de retención del mensaje	4 días

Campo	Valor
Cola de mensajes fallidos (Redrive)	Habilitada → clinica-dlq
Recepciones máximas antes de mover a DLQ	10

Estado final: ✓ Ambas colas creadas y vinculadas correctamente mediante la política de reenvío (Redrive Policy).

2. Paso 2: Función Lambda

Campo	Valor
Nombre de la función	clinica-procesar-mensajes
Runtime	Python 3.x
Rol de ejecución	clinica-procesar-mensajes-role-jjcnaz276
Política inicial	AWSLambdaBasicExecutionRole (logs)

Incidencia resuelta: permisos insuficientes para SQS

Al crear el disparador (trigger) de SQS apareció el error "The function execution role does not have permissions to call ReceiveMessage on SQS".

- Causa: el rol de ejecución de Lambda solo tenía permisos básicos de logs, sin acceso a SQS.
- Solución aplicada: se asoció la política administrada AWSLambdaSQSQueueExecutionRole al rol de la función.

Estado final: Rol de Lambda con las políticas AWSLambdaBasicExecutionRole y AWSLambdaSQSQueueExecutionRole; el disparador se creó sin errores.

3. Paso 3: Conexión SQS → Lambda (disparador)

Campo	Valor
Origen del disparador	SQS
Cola conectada	clinica-tareas-queue
Estado del disparador	Enabled

Se envió un mensaje de prueba a la cola y se verificó en los registros de CloudWatch que la función Lambda lo procesó correctamente.

Estado final: ✔ Lambda escucha automáticamente la cola clinica-tareas-queue.

4. Paso 4: Permisos de ECS para enviar mensajes a SQS

Campo	Valor
Rol IAM	ecsTaskExecutionRole
Política creada	SQS-Enviar-Mensajes-Policy
Acciones permitidas	sqs:SendMessage, sqs:GetQueueUrl, sqs:GetQueueAttributes

Campo	Valor
Recurso restringido a	clinica-tareas-queue (principio de mínimo privilegio)

Estado final: Política creada y asociada automáticamente a `ecsTaskExecutionRole` (rol con 3 políticas: ECS, DynamoDB y SQS).

5. Paso 5: Caché con Amazon ElastiCache

Grupo de subredes

Campo	Valor
Nombre	subnet-group-dermatologica
VPC	vpc-0eb1e3bd37b9edd34
Subredes	Al menos 2 subredes privadas

Grupo de seguridad (corregido)

La primera configuración del grupo de seguridad permitía el acceso desde 0.0.0.0/0 y luego desde "Mi IP", ambas inseguras o inútiles para una aplicación que corre en ECS.

- Riesgo detectado: 0.0.0.0/0 exponía la caché a cualquier origen en internet.
- Riesgo detectado: "Mi IP" solo permitía el acceso desde el equipo personal, no desde las subredes privadas de ECS.
- Corrección aplicada: origen restringido al grupo de seguridad de la aplicación (sg-0226fd645921605fa / alb-dermatologica-sg).

Campo	Valor
Nombre	elasticache-dermatologica-sg
ID	sg-01b1cf8fb8294c6ec
Regla de entrada	TCP 6379 ← origen: sg-0226fd645921605fa (ECS)

Estado final: Grupo de seguridad creado correctamente, restringido solo a la aplicación en ECS.

Clúster de caché

Campo	Valor
Nombre	dermatologica-cache
Motor	Valkey 9.1.0 (compatible con Redis OSS)
Tamaño de nodo	cache.r7g.xlarge (26.32 GB)
VPC / Subnet group	vpc-0eb1e3bd37b9edd34 / subnet-group-dermatologica
Grupo de seguridad	sg-01b1cf8fb8294c6ec
Puerto	6379

6. Paso 6: Notificaciones con Amazon SNS

Campo	Valor
Nombre del tema (topic)	notificaciones-dermatologica-topic
Tipo	Estándar
Nombre para mostrar	ClinicaDerma
ARN	arn:aws:sns:us-east-1:843499162430:notificaciones-dermatologica-topic

Suscripciones

Protocolo	Endpoint	Estado
Email	kristelriveracabeza@gmail.com	Confirmada
Email	kriscatherivera2002@gmail.com	Confirmada

Estado final: Tema creado y ambas suscripciones confirmadas; listas para recibir notificaciones.

7. Paso 7: Integración Lambda → SNS

Se actualizó el código de la función clinica-procesar-mensajes para que, además de procesar el mensaje de SQS, publique una notificación en el tema de SNS con los datos de la cita (paciente, especialista, fecha y hora).

Campo	Valor
Permiso añadido al rol de Lambda	sns:Publish sobre notificaciones-dermatologica-topic
Función añadida	enviar_notificacion()
Despliegue	Código actualizado y publicado (Deploy) en la consola de Lambda

Estado final: Lambda actualizada con la lógica de envío de notificaciones vía SNS.

8. Paso 8: Prueba del flujo completo

Se envió un mensaje de prueba directamente a la cola clinica-tareas-queue con los datos de una cita de ejemplo, y se verificó cada eslabón de la cadena:

Paso	Resultado
1. Mensaje enviado a SQS	✓ Confirmado
2. Lambda se activó (disparador SQS)	✓ Confirmado en CloudWatch
3. Notificación enviada vía SNS	✓ Confirmado en CloudWatch
4. Correo recibido en ambas suscripciones	✓ Confirmado

Flujo verificado de extremo a extremo: SQS → Lambda → SNS → Correo electrónico.

9. Resumen general de los servicios configurados

Capa	Servicio	Recurso	Estado
Mensajería	SQS	clinica-tareas-queue	Activa
Mensajería	SQS	clinica-dlq	Activa
Mensajería	SNS	notificaciones-dermatologica-topic	Activo
Mensajería	SNS	Suscripciones (2 emails)	Confirmadas
Cómputo	Lambda	clinica-procesar-mensajes	Operativa
Permisos	IAM	ecsTaskExecutionRole (+SQS policy)	Configurado
Caché	ElastiCache	dermatologica-cache (Valkey)	En creación / pendiente endpoint

×

0 0 1 1 0

[Editar](#)
[Eliminar](#)
[Purgar](#)
[Enviar y recibir mensajes](#)
[Iniciar el redireccionamiento de la DLQ](#)

Detalles Información

ARN
arn:aws:sqs:us-east-1:843499162430:clinica-dlq

Cola de mensajes fallidos

► Más

<	Políticas de cola	Monitorización	Suscripciones de SNS	Desencadenadores de Lambda	Canalizaciones de EventBridge	Cola de mensajes fallidos	Etiquetado	Cifrado	>
---	-------------------	----------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------	---------	---

Editor

Defina quién puede tener acceso a la cola.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "_default_policy_ID",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "_owner_statement",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::843499162430:root"
      },
      "Action": "SQS:*",
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:843499162430:clinica-dlq"
    }
  ]
}
```

Editor

Identifique qué colas fuente pueden utilizar esta cola como cola de mensajes fallidos.

[Más información](#)

Acciones ▼

Crear una cola

< 1 > |

	Nombre	Tipo	Creado	Mensajes disponibles	Mensajes en tránsito	Cifrado	Desduplicación basada en el contenido
☐	clinica-dlg	Estándar	2026-07-08T11:12:05:00	0	0	Clave de Amazon SQS (SSE-SQS)	-
☐	clinica-tareas-queue	Estándar	2026-07-08T11:16:05:00	0	0	Clave de Amazon SQS (SSE-SQS)	-

Se creó la política SQS-Enviar-Mensajes-Policy.

ecsTaskExecutionRole [Información](#)

[Eliminar](#)

Resumen

[Editar](#)

Fecha de creación

July 05, 2026, 20:25 (UTC-05:00)

Última actividad

 hace 8 minutos

ARN

 arn:aws:iam::843499162430:role/ecsTaskExecutionRole

Duración máxima de la sesión

1 hora

[Permisos](#)[Relaciones de confianza](#)[Etiquetas](#)[Último acceso](#)[Revocar las sesiones](#)

Políticas de permisos (3) [Información](#)

Puede asociar hasta 10 políticas administradas.

[Simular](#)[Eliminar](#)[Agregar permisos](#)

Filtrar por Tipo

Todos los tipos

< 1 > 

☐	Nombre de la política 	Tipo	Entidades asociadas
☐	  AmazonDynamoDBFullAccess	Administrada por AWS	1
☐	  AmazonECSTaskExecutionRolePolicy	Administrada por AWS	2
☐	 SQS-Enviar-Mensajes-Policy	Cliente insertado	0

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

kriscaherivera2002@gmail.com (843499162430)

kriscaherivera2002@gmail.com

El grupo de subredes se ha creado correctamente.

Amazon ElastiCache announces Valkey 9.0 with enhanced performance and capabilities starting as low as \$6/month
Upgrade to Valkey 9.0 today for 40% higher throughput with pipelining and new capabilities like full-text search, aggregations, hash field expiration, and numbered databases. Valkey is a drop-in replacement for Redis OSS with up to 33% lower pricing. [Más información](#)

Crear una caché de Valkey

Grupos de subredes (1) Información

Ver detalles Modificar Eliminar Crear grupo de subredes

Buscar grupos de subredes

Nombre	Descripción	ID de VPC	ARN
subnet-group-dermatologica	-	vpc-0eb1e3bd17b9edd34	arn:aws:elasticache:us-east-1:843499162430:subnetgroup:subnet-group-dermatologica

El grupo de seguridad (sg-01b1cf8fb8294c6ec | elasticache-dermatologica-sg) se ha creado correctamente

Detalles

sg-01b1cf8fb8294c6ec - elasticache-dermatologica-sg

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad elasticache-dermatologica-sg	ID del grupo de seguridad sg-01b1cf8fb8294c6ec	Descripción Permite acceso a Redis desde ECS y desde mi IP para pruebas	ID de la VPC vpc-0eb1e3bd17b9edd34
Propietario 843499162430	Número de reglas de entrada 1 Entrada de permiso	Número de reglas de salida 1 Entrada de permiso	

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo

Asociaciones de VPC

Recursos relacionados : [novedad](#)

Etiquetas

Reglas de entrada (1)

Administrar etiquetas Editar reglas de entrada

Buscar

Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
-	sgr-0559d13ed28c69776	-	TCP personalizado	TCP	6379	sg-0226fd645921605fa...	Permite acceso desde E...

El clúster se ha creado correctamente.

Conectar ElastiCache con herramientas de desarrollo de IA

Consulte su caché directamente con Amazon Q Developer, la CLI de Q, Kiro u otras herramientas compatibles con MCP. Haga preguntas como "¿Qué cachés hay que optimizar?" directamente en el entorno de desarrollo.

Más información sobre la integración con MCP

Amazon ElastiCache announces Valkey 9.0 with enhanced performance and capabilities starting as low as \$6/month

Upgrade to Valkey 9.0 today for 40% higher throughput with pipelining and new capabilities like full-text search, aggregations, hash field expiration, and numbered databases. Valkey is a drop-in replacement for Redis OSS with up to 33% lower pricing. Más información

Crear una caché de Valkey

Cachés de Valkey (1)

Información

Ver detalles

Acciones

Crear caché

Encuentra cachés de Valkey

Nombre de la caché	Estado	Descripción	Versión del motor	Configuración	Fecha de creación
dermatologica-cache	Creating	Easy created production cluster on 20...	9.1.0	cache.t7g.xlarge	July 8, 2025, 12:29:24 (UTC-05:00)

Nueva característica

Amazon SNS ahora admite temas FIFO de alto rendimiento. Más información

notificaciones-dermatologica-topic

EditarEliminarPublicar mensaje

Detalles

Nombre

notificaciones-dermatologica-topic

ARN

arn:aws:sns:us-east-1:843499162430:notificacio
nes-dermatologica-topic

Nombre para visualización

ClinicaDerma

Tipo

Estándar

Propietario del tema

843499162430

Suscripciones

Política de acceso

Política de entrega (HTTP/S)

Registro del estado de entrega

Cifrado

Etiquetas

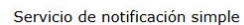
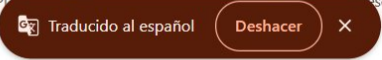
Integraciones

Suscripciones (2)

EditarEliminarSolicitar la confirmaciónConfirmar la suscripciónCrear una suscripción

Buscar

ID	Punto de enlace	Estado	Protocolo
fb9a4a3c-83a2-46f4-a041-6102cd36ff9a	kristelriveracabeza@gmail.com	Confirmada	EMAIL
Eliminada	kriscatherivera2002@gmail.com	Confirmada	EMAIL



Te has suscrito correctamente.

El ID de tu suscripción es:

arn:aws:sns:us-east-1:843499162430:notificaciones-dermatologica-
topic:fb9a4a3c-83a2-46f4-a041-6102cd36ff9a

Si no era su intención suscribirse, [haga clic aquí para cancelar su suscripción](#).

La política se ha asociado correctamente al rol.

clinica-procesar-mensajes-role-jjcna276

Eliminar

Resumen

Fecha de creación
July 08, 2026, 11:21 (UTC-05:00)

Última actividad
hace 8 minutos

ARN
arn:aws:iam::843499162430:role/service-role/clinica-procesar-mensajes-role-jjcna276

Duración máxima de la sesión
1 hora

Editar

- Permisos
- Relaciones de confianza
- Etiquetas
- Último acceso
- Revocar las sesiones

Políticas de permisos (3)

Simular

Eliminar

Agregar permisos

Puede asociar hasta 10 políticas administradas.

Buscar

Filtrar por Tipo

Todos los tipos

☐	Nombre de la política	Tipo	Entidades asociadas
☐	AmazonSNSFullAccess	Administrada por AWS	1
☐	AWSLambdaBasicExecutionRole-3c1aa9cb-5e11-4123-a8a...	Administrada por el cliente	1
☐	AWSLambdaSQSQueueExecutionRole	Administrada por AWS	3

► Límite de permisos (no establecido)

▼ Generar una política basada en eventos de CloudTrail

Puede generar una nueva política basada en la actividad de acceso correspondiente a este rol. A continuación, puede personalizarla, crearla y asociarla a este rol. AWS utiliza los eventos de CloudTrail para identificar los servicios y las acciones utilizados y generar una política. [Más información](#)

Generar política

No hay solicitudes para generar una política en los últimos 7 días.

clínica-procesar-mensajes

Limitación Copiar ARN Acciones

Información general de la función

Diagrama Plantilla



+ Agregar desencadenador

+ Agregar destino

ARN de la función
arn:aws:lambda:us-east-1:843499162430:function:clínica-procesar-mensajes
Descripción
Última modificación
hace 1 hora

Exportar a Infrastructure Composer Descargar

Código Probar Monitorear Configuración Alias Versiones

Código fuente

Open in Visual Studio Cargar desde

EXPLORER

CLÍNICA-PROCESAR-MENSAJES

lambda_function.py

DEPLOY / Current

Deploy (Ctrl+Shift+U)

Test (Ctrl+Shift+I)

TEST EVENTS (NONE SELECTED)

+ Create new test event

lambda_function.py

lambda_function.py

1 import json

2 import boto3

3 import logging

4

5 logger = logging.getLogger()

6 logger.setLevel(logging.INFO)

7

8 # Crear cliente de SNS

9 sns = boto3.client('sns')

10 TOPIC_ARN = 'arn:aws:sns:us-east-1:843499162430:notificaciones-dermatologica-topic'

11

12 def enviar_notificacion(mensaje, asunto='Notificación de la Clínica'):

13 """Envía una notificación a todos los suscriptores del tema SNS"""

14 try:

15 if isinstance(mensaje, dict):

16 mensaje = json.dumps(mensaje)

17

18 response = sns.publish(

19 TopicArn=TOPIC_ARN,

20 Message=mensaje,

21 Subject=asunto

22)

23 logger.info(f" Notificación enviada. ID: {response['MessageId']}")

24 return response

25 except Exception as e:

26 logger.error(f" Error enviando notificación: {e}")

27 raise

28

29 def lambda_handler(event, context):

30 """Función principal que procesa mensajes de SQS y envía notificaciones via SNS"""

31 import json

32 import boto3

33 import logging

34

35 logger = logging.getLogger()

36 logger.setLevel(logging.INFO)

37

38 # Crear cliente de SNS

39 sns = boto3.client('sns')

40 TOPIC_ARN = 'arn:aws:sns:us-east-1:843499162430:notificaciones-dermatologica-topic'

41

42 def enviar_notificacion(mensaje, asunto='Notificación de la Clínica'):

43 """Envía una notificación a todos los suscriptores del tema SNS"""

44 try:

45 if isinstance(mensaje, dict):

46 mensaje = json.dumps(mensaje)

47

48 response = sns.publish(

49 TopicArn=TOPIC_ARN,

50 Message=mensaje,

51 Subject=asunto

52)

53 logger.info(f" Notificación enviada. ID: {response['MessageId']}")

54 return response

55 except Exception as e:

56 logger.error(f" Error enviando notificación: {e}")

57 raise

58

59 def lambda_handler(event, context):

60 """Función principal que procesa mensajes de SQS y envía notificaciones via SNS"""

Las colas justas de SQS ahora están disponibles para las colas estándar. Administre de forma automática los vecinos ruidosos de sus colas con colas equitativas. Esta es una nueva característica que limita el impacto de los vecinos ruidosos en todos los grupos de mensajes. Para ello, agregue un identificador de grupo a sus mensajes, y SQS los volverá a ordenar para garantizar que ningún inquilino afecte al tiempo de espera de los demás inquilinos.

Más información

Enviar y recibir mensajes

Use esta página para enviar, recuperar y ver mensajes, lo que le ayudará a experimentar con diversas características de cola.

Enviar mensaje [Información](#)

El mensaje se ha enviado y está listo para ser recibido.

Ver detalles del mensaje enviado

Cuerpo del mensaje

Escriba el mensaje que se va a enviar a la cola.

{

"paciente": "Juan Pérez",

"especialista": "Dr. Gómez",

}

ID de grupo de mensajes - opcional, nuevo [Información](#)

Un identificador de grupo para que el mensaje permita un procesamiento equitativo en todos los grupos de mensajes de una cola estándar.

El ID del grupo de mensajes debe tener entre 1 y 128 caracteres. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9 y signos de puntuación (["#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~]).

Retraso de entrega [Información](#)

El tiempo (en segundos) durante el que SQS pospondrá la entrega inicial del mensaje. Durante este periodo de retraso, los consumidores no pueden ver el mensaje, lo que le permite crear un tiempo de espera antes de que el mensaje esté disponible para su procesamiento.

0

Segundos

Debe estar entre 0 segundos y 15 minutos.

► Atributos del mensaje - opcional [Información](#)

Borrar contenido

Enviar mensaje

Recepción de mensajes [Información](#)

Editar la configuración de sondeo

Detener el sondeo

Sondeo de mensajes

Mensajes disponibles

0

Duración del sondeo

30

Recuento máximo del mensaje

10

Progreso del sondeo

0%

0 recepciones/segundo

Mensajes (0)

Ver detalles

Eliminar

Buscar mensajes

ID

Enviado

Tamaño

Recuento de recepción

No hay mensajes. Para ver mensajes en la cola, sondee si hay mensajes.

Sondeo de mensajes

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQhVNRphHBxpHKdvqdJdtwGjDvd

mapa mental de crit... Borradores (2) - joel... Desbloquear PDF -... GoConqr - Iniciar Se... Descarga, descubre,... Suscripciones Online Python Com... Todos los favoritos

Search mail

Upgrade

64

Nueva cita agendada - Paciente

Inbox x

ClinicaDerma <no-reply@sns.amazonaws.com>

to me

12:57 PM (0 minutes ago)

{ "paciente": "Paciente", "especialista": "Dr. Glu00f3mez", "fecha": "2026-07-10", "hora": "10:00", "mensaje": " Nueva cita agendada: Paciente con Dr. Glu00f3mez el 2026-07-10 a las 10:00" }

--

If you wish to stop receiving notifications from this topic, please click or visit the link below to unsubscribe:
<https://sns.us-east-1.amazonaws.com/unsubscribe.html?SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-1:843499162430:notificaciones-dermatologica-topic:fb9a4a3c-83a2-46f4-a041-6102cd36ff9a&Endpoint=kristelriveracabeza@gmail.com>

Please do not reply directly to this email. If you have any questions or comments regarding this email, please contact us at <https://aws.amazon.com/support>

Reply

Forward

Respuesta de IA

Resumen Ejecutivo

La arquitectura desplegada en AWS para la clínica dermatológica implementa una estrategia de seguridad en profundidad (Defense in Depth), que abarca múltiples capas de protección: red, identidad, datos, aplicaciones y monitoreo.

A continuación se detallan los componentes de seguridad utilizados, junto con su análisis técnico y la justificación de su configuración, tomando como referencia las buenas prácticas recomendadas para organizaciones que manejan datos sensibles de pacientes.

1. Seguridad de Red y Perímetro (Capa de Infraestructura)

Componente	Configuración / Estado	Análisis y Justificación
VPC y Subredes	Subredes públicas (para el ALB) y privadas (para ECS Fargate y ElastiCache).	Aislar los recursos de cómputo (contenedores) y la base de datos caché en subredes privadas evita direcciones IP públicas expuestas a Internet. Solo el Balanceador de Carga (ALB) actúa como puerta de enlace, reduciendo la superficie de ataque.
Grupo de Seguridad (Firewall)	alb-dermatologica-sg (sg-0226...): permite HTTP (80) y HTTPS (443) desde 0.0.0.0/0 hacia el ALB. ElastiCache: sg-01b1cf... con regla de entrada solo desde el SG de la aplicación (ECS), no desde Internet.	El SG del ALB está abierto al mundo porque es un balanceador público, pero solo acepta tráfico web. En ElastiCache se corrigió la configuración inicial (que permitía 0.0.0.0/0) y se restringió al SG de ECS: una base de datos en memoria nunca debe exponerse a Internet.
WAF (Web Application Firewall)	Web ACL waf-dermatologica-prod asociada al ALB. Reglas activas: Core Rule Set, Admin Protection, Known Bad Inputs, IP Reputation y	Protege contra las 10 principales vulnerabilidades de OWASP (inyección SQL, XSS, etc.). La regla Rate-based previene ataques de fuerza bruta o DDoS a nivel de

Componente	Configuración / Estado	Análisis y Justificación
	Rate-based (18 reglas en total).	aplicación. Se confirmó una prueba de bloqueo exitosa contra inyección SQL.
CloudFront (CDN)	Distribución configurada con origen en el ALB (solo HTTPS). Incluye medidas WAF básicas y limitación de velocidad (300 solicitudes/5 min).	Actúa como proxy inverso global, oculta la IP real del ALB y añade una capa extra de filtrado. Mejora la seguridad al mitigar ataques DDoS a nivel de borde (Edge) antes de que el tráfico llegue a la infraestructura en AWS.

2. Seguridad de Identidad y Acceso (IAM)

Componente	Configuración / Estado	Análisis y Justificación
Roles IAM (Mínimo Privilegio)	ecsTaskExecutionRole. Políticas: 1) AmazonECSTaskExecutionRolePolicy (logs y ECR); 2) AmazonDynamoDBFullAccess; 3) Política personalizada SQS-Enviar-Mensajes-Policy (restringida a la cola clinica-tareas-queue).	Se aplica el Principio de Mínimo Privilegio: la política SQS está limitada a un recurso ARN específico. Si bien AmazonDynamoDBFullAccess es una política administrada muy amplia (usada para agilizar la conexión), en un entorno estrictamente productivo se recomienda crear una política personalizada limitada a las tablas Pacientes, Especialistas y Reservas.
Rol de Lambda	clinica-procesar-mensajes-role. Políticas: AWSLambdaBasicExecutionRole (logs) + AWSLambdaSQSQueueExecutionRole	Se resolvió un error de permisos (no podía leer SQS) añadiendo la política adecuada. Asegura que la función Lambda solo tenga acceso a leer la cola específica y publicar en SNS, sin acceso a otros servicios

Componente	Configuración / Estado	Análisis y Justificación
	+ permiso sns:Publish.	innecesarios.

3. Seguridad de Datos (Cifrado y Almacenamiento)

Componente	Configuración / Estado	Análisis y Justificación
S3 (Fotos de pacientes)	Bucket clinica-dermatologica-fotos con bloqueo de acceso público activado. Método de acceso: URLs prefirmadas (Presigned URLs) con validez de 1 hora.	Las fotos de pacientes son datos sensibles (cumplimiento de confidencialidad). Se descartó hacer el bucket público; las URLs prefirmadas permiten generar un enlace de acceso temporal y firmado criptográficamente, sin exponer los archivos permanentemente ni compartir credenciales.
ECR (Imágenes)	Repositorio privado con cifrado AES-256 en reposo.	Protege las imágenes de los contenedores (el código de la aplicación) contra accesos no autorizados en el almacenamiento subyacente.
HTTPS / TLS (Transporte)	Certificado SSL/TLS de ACM válido para clinicaldermatologica.com. Listener HTTPS (443) en el ALB y redirección automática HTTP → HTTPS (301).	Garantiza que toda la comunicación entre el usuario final y el balanceador esté cifrada (TLS), protegiendo los datos en tránsito (credenciales, información médica). La redirección 301 evita accesos accidentales por HTTP.

4. Seguridad de Aplicación y Resiliencia (Manejo de Fallos y Monitoreo)

Componente	Configuración / Estado	Análisis y Justificación
Dead Letter Queue (DLQ)	Cola clinica-dlq vinculada a la cola principal clinica-tareas-queue, con un máximo de 10 recepciones.	Si un mensaje (ej.: notificación de cita) falla 10 veces, se mueve a la DLQ para su análisis. Esto previene que mensajes corruptos bloqueen la cola principal (Poison Pill) y permite depurar fallos sin perder datos de eventos críticos.
Health Checks (ALB)	Target Group con Health Checks cada 30 segundos en la ruta /. Umbral saludable: 2, no saludable: 2.	El ALB solo envía tráfico a los contenedores que responden correctamente. Si un contenedor falla, ECS lo reemplaza automáticamente (Fargate), garantizando alta disponibilidad y evitando servir peticiones a instancias corruptas.
CloudTrail & CloudWatch	Mencionados en la arquitectura general. Logs de ECS/Lambda enviados a CloudWatch. Container Insights activado.	CloudTrail registra todas las llamadas a la API (quién creó/eliminó recursos). CloudWatch centraliza logs y métricas, permitiendo detectar comportamientos anómalos, auditoría de seguridad y alarmas en tiempo real ante fallos o accesos no autorizados.

Conclusión

La arquitectura implementada cubre las capas fundamentales de seguridad en la nube (red, identidad, datos, aplicación y monitoreo), aplicando buenas prácticas como el aislamiento de recursos en subredes privadas, el principio de mínimo privilegio en roles IAM, el cifrado de datos en reposo y en tránsito, y mecanismos de resiliencia ante fallos.

